

Packet Tracer - Investiguer la prévention des boucles de STP

Objectifs

Dans ce TP, vous observerez les états du port spanning-tree et observerez le processus de convergence spanning-tree.

Décrire le fonctionnement du protocole STP.

Expliquez comment le protocole Spanning Tree empêche les boucles de commutation tout en permettant la redondance dans les réseaux commutés.

Contexte/scénario

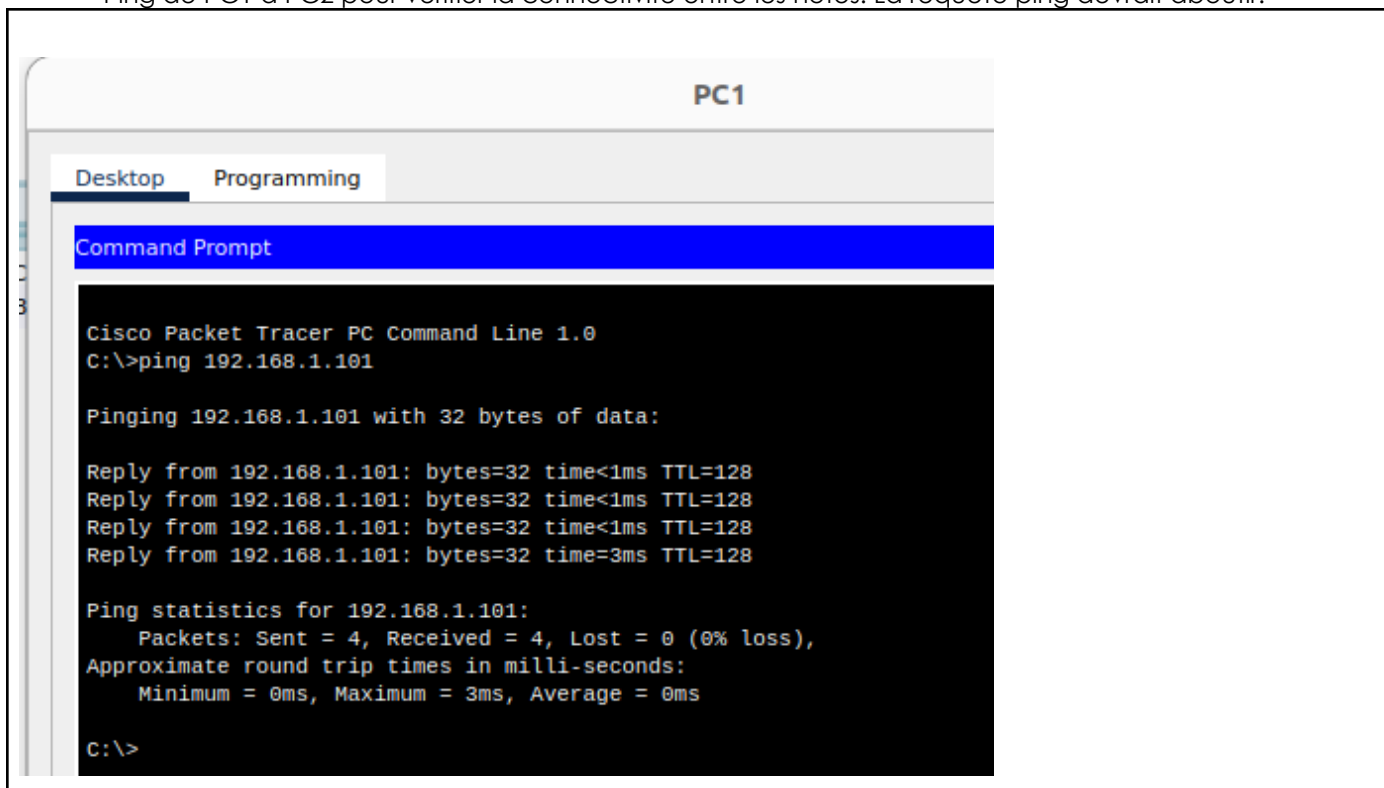
Dans cette activité, vous allez utiliser Packet Tracer pour observer le fonctionnement du protocole Spanning Tree dans un réseau commuté simple qui a des chemins redondants.

Instructions

Partie 1 : Observer une instance de spanning-tree convergée

Étape 1: Vérifier la connectivité.

Ping de PC1 à PC2 pour vérifier la connectivité entre les hôtes. La requête ping devrait aboutir.



Étape 2: Afficher l'état de la spanning-tree sur chaque commutateur.

Utilisez la commande **show spanning-tree vlan 1** pour collecter des informations sur l'état de spanning tree de chaque commutateur. Complétez le tableau. Pour les besoins de l'activité, considérez uniquement les informations sur les ports de trunk Gigabit. Les ports Fast Ethernet sont des ports d'accès qui ont des périphériques finaux connectés et ne font pas partie du spanning tree basée sur les trunks inter commutateurs.

Commutateur	Port	État (FWD, BLK...)	Pont racine?
S1	G0/1	FWD	non
	G0/2	FWD	non
S2	G0/1	FWD	oui
	G0/2	FWD	oui
S3	G0/1	FWD	non
	G0/2	BLK	non

Packet Tracer utilise un voyant de liaison différent sur l'une des connexions entre les commutateurs.

Que pensez-vous que cette lumière de lien signifie ?

Cette lumière signifie que le port ne laisse pas passer de trame

Quel chemin les trames prendront de PC1 à PC2 ?

Les trames passeront de S1 à S2

Pourquoi les trames ne passent-elles pas par S3 ?

Les trames ne passent pas car le spanning tree est sur le port G0/2 sur S3 donc rien n'est envoyée ou reçue sur ce port.

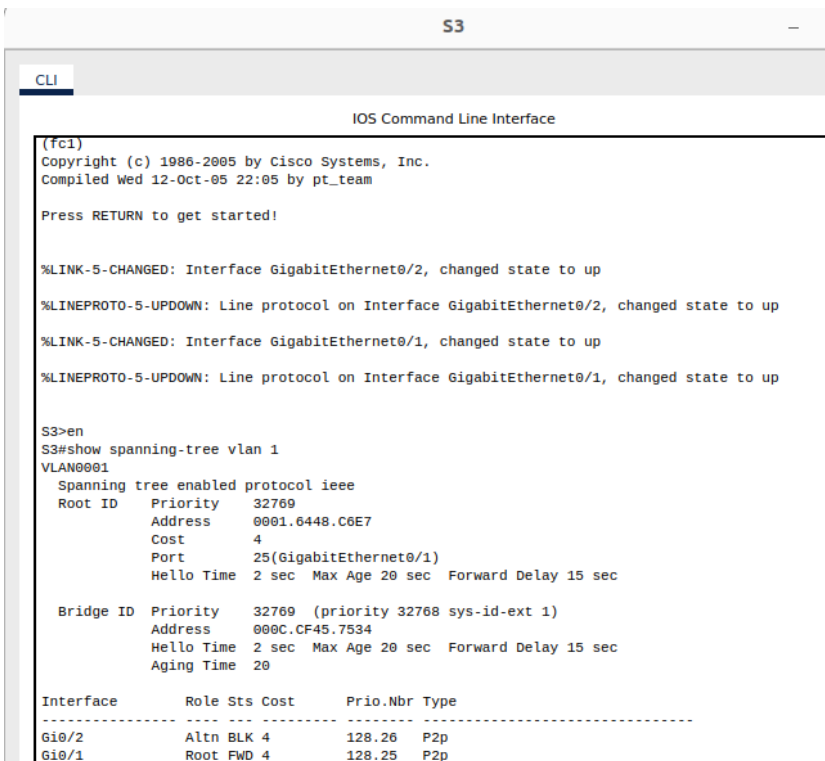
Pourquoi spanning tree a-t-il placé un port en état de blocage ?

Pour éviter une tempête de broadcast

Partie 2 : Observer la convergence de spanning-tree

Étape 1: Retirer la connexion entre S1 et S2.

- a. Ouvrez une fenêtre CLI sur le commutateur S3 et exécutez la commande **show spanning-tree vlan 1**.
Laissez la fenêtre CLI ouverte.



```
(fcl)
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 12-Oct-05 22:05 by pt_team

Press RETURN to get started!

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

S3>en
S3#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID    Priority    32769
              Address     0001.6448.C6E7
              Cost        4
              Port        25(GigabitEthernet0/1)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     000C.CF45.7534
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/2          Altn BLK 4       128.26   P2p
Gi0/1          Root FWD 4       128.25   P2p
```

- b. Sélectionnez l'outil de suppression dans la barre de menus et cliquez sur le câble qui relie S1 et S2.

Étape 2: Observer la convergence de spanning-tree.

- Revenez rapidement à l'invite CLI sur le commutateur S3 et exécutez la commande **show spanning-tree vlan 1**.

S3

CLI

IOS Command Line Interface

```

Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    32769
  Address    0001.6448.C6E7
  Cost       4
  Port       25(GigabitEthernet0/1)
  Hello Time 2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec

Bridge ID   Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
  Address    000C.CF45.7534
  Hello Time 2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
  Aging Time 20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/2        Altn BLK 4        128.26   P2p
Gi0/1        Root FWD 4        128.25   P2p

S3#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    32769
  Address    0001.6448.C6E7
  Cost       4
  Port       25(GigabitEthernet0/1)
  Hello Time 2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec

Bridge ID   Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
  Address    000C.CF45.7534
  Hello Time 2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
  Aging Time 20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/2        Altn BLK 4        128.26   P2p
Gi0/1        Root FWD 4        128.25   P2p
          
```

- b. Utilisez la touche flèche vers le haut pour rappeler la commande **show spanning-tree vlan 1** et émettez la à plusieurs reprises jusqu'à ce que le voyant orange du câble devienne vert. Observez l'état du port G0/2.

Que pensez-vous qu'il deviendra le statut du port G0/2 au cours de ce processus ?

Au debut c'était écrit BLK et ensuite devenu LSN et LRN et enfin FWD pour la transmission.

```

S3
CLI
IOS Command Line Interface

Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    32769
Address    0001.6448.C6E7
Cost       4
Port       25(GigabitEthernet0/1)
Hello Time 2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec

Bridge ID   Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address     000C.CF45.7534
Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
Aging Time  20

Interface   Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/2       Altn BLK 4         128.26   P2p
Gi0/1       Root FWD 4         128.25   P2p

S3#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    32769
Address    0001.6448.C6E7
Cost       4
Port       25(GigabitEthernet0/1)
Hello Time 2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec

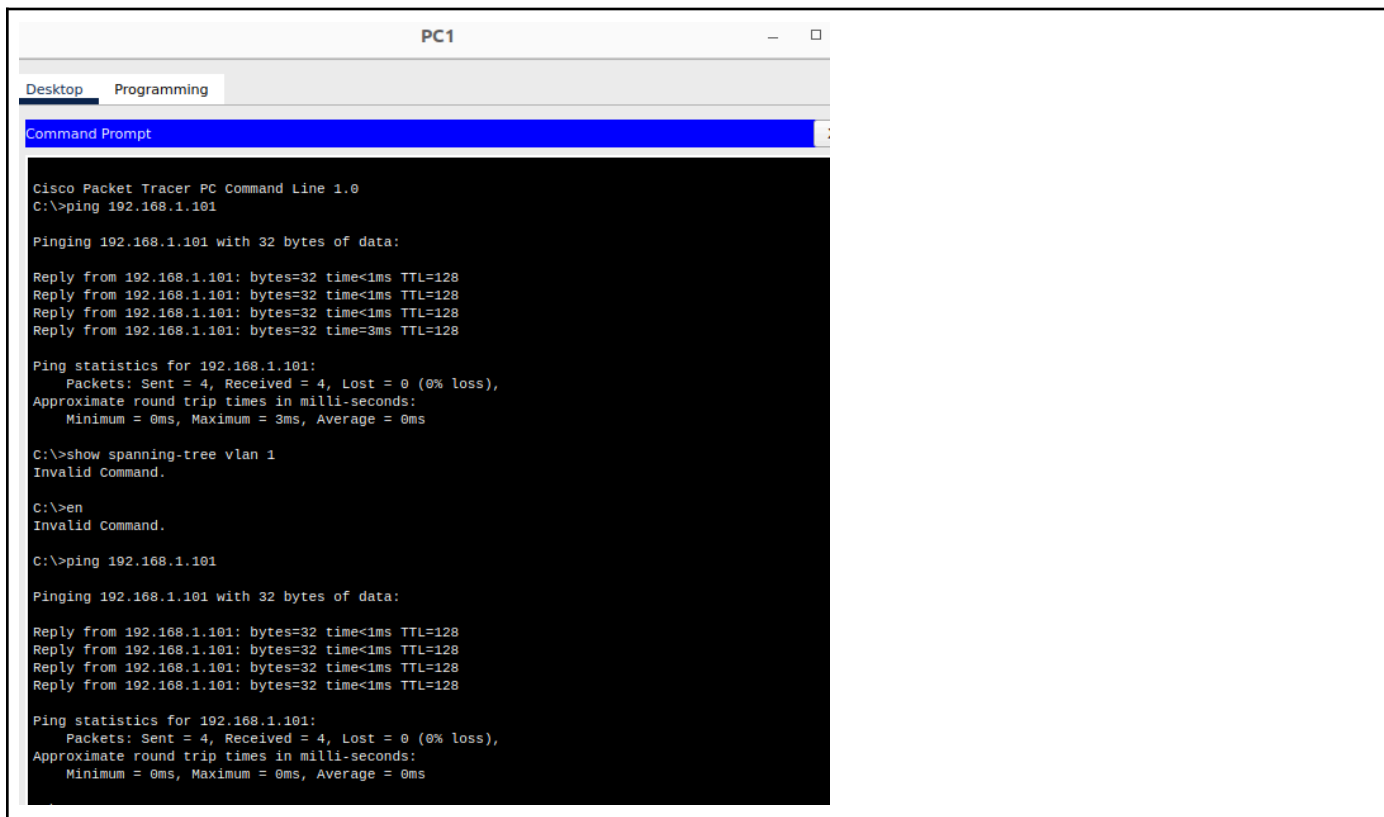
Bridge ID   Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address     000C.CF45.7534
Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
Aging Time  20

Interface   Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/2       Desg FWD 4         128.26   P2p
Gi0/1       Root FWD 4         128.25   P2p

```

Vous avez observé la transition de l'état du port qui se produit au fur et à mesure qu'un port spanning-tree passe de l'état de blocage à l'état de transfert.

c. Vérifiez la connectivité en pingant de PC1 vers PC2. Votre ping doit être réussi.



```

PC1
Desktop  Programming
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.101

Pinging 192.168.1.101 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=3ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms

C:\>show spanning-tree vlan 1
Invalid Command.

C:\>en
Invalid Command.

C:\>ping 192.168.1.101

Pinging 192.168.1.101 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
  
```

Y a-t-il des ports affichant un voyant de liaison orange indiquant que le port est dans un état spanning tree autre que le transfert ? Justifier votre réponse.

non il n'y a pas de voyant orange car il n'y a pas de boucle comme nous avons enlever un lien donc pas besoin du STP